

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 15

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 15

Η συνάρτηση $f(x) = \ln x + 1/x$, για $x > 0$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την $f'(x)$.
- β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τοπικά ακρότατα.
- γ) Να βρείτε την $f''(x)$ και να εξετάσετε την κυρτότητα.
- δ) Να υπολογίσετε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$ και όταν $x \rightarrow 0^+$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.